

## Soal Latihan Praktikum Pertemuan 4

### Singly Linked List

**Notes: “Buatlah File Header untuk menyimpan semua ADT, Function atau Procedure yang telah dibuat”**

1. Rumah sakit baru saja membuka sistem antrian. Petugas administrasi perlu mendaftarkan tiga pasien pertama ke dalam sistem. Data pasien adalah sebagai berikut:

| ID | Nama    | Penyakit |
|----|---------|----------|
| 1  | Ryan    | Demam    |
| 2  | Reybano | Batuk    |
| 3  | Akbar   | Flu      |

Berdasarkan tabel tersebut, kerjakan hal berikut

- Daftarkan Ryan sebagai pasien pertama menggunakan **insertAwal**. - Daftarkan Reybano dan Akbar masing-masing di akhir antrian menggunakan **insertAkhir**.
- Tampilkan seluruh data antrian menggunakan **print**.

Contoh Output:

```
Data Antrian Pasien:
=====
ID: 1 | Nama: Ryan      | Penyakit: Demam
ID: 2 | Nama: Reybano   | Penyakit: Batuk
ID: 3 | Nama: Akbar       | Penyakit: Flu
=====
```

2. Dari antrian yang sudah ada pada Soal 1, terdapat dua perubahan yang harus dilakukan:
  - Terdapat pasien prioritas bernama Radit dengan ID 0 yang menderita Sesak Napas dan harus segera ditangani, tambahkan Radit di posisi paling awal antrian menggunakan **insertAwal**.
  - Terdapat pasien baru bernama Sasa dengan ID 4 yang menderita Sakit Kepala, sisipkan Sasa tepat sebelum Akbar menggunakan **insertTengahSebelum**. - Tampilkan kembali seluruh data antrian menggunakan **print**.

Contoh Output:

```

Data Antrian Pasien:
=====
ID: 0 | Nama: Radit      | Penyakit: Sesak Napas
ID: 1 | Nama: Ryan          | Penyakit: Demam
ID: 2 | Nama: Reybano         | Penyakit: Batuk
ID: 4 | Nama: Sasa            | Penyakit: Sakit Kepala
ID: 3 | Nama: Akbar           | Penyakit: Flu
=====

```

3. Dari antrian yang sudah ada pada Soal 2, petugas perlu melakukan beberapa perubahan sebagai berikut:

- Ternyata Ryan salah diagnosis, perbarui penyakitnya menjadi Tipes menggunakan **update**.
- Pasien baru bernama Aura dengan ID 5 yang menderita Maag perlu disisipkan tepat sesudah Sasa menggunakan **insertTengahSesudah**.
- Pasien Radit di posisi pertama sudah selesai ditangani, hapus dari antrian menggunakan **deleteAwal**.
- Pasien yang berada di posisi paling akhir antrian sudah selesai ditangani, hapus dari antrian menggunakan **deleteAkhir**.
- Tampilkan kembali seluruh data antrian menggunakan print.

Contoh Output:

```

Data pasien Ryan berhasil diperbarui.

Data Antrian Pasien:
=====
ID: 1 | Nama: Ryan          | Penyakit: Tipes
ID: 2 | Nama: Reybano         | Penyakit: Batuk
ID: 4 | Nama: Sasa            | Penyakit: Sakit Kepala
ID: 5 | Nama: Aura            | Penyakit: Maag
=====

```

4. Setelah data yang berhasil diperbarui di Soal 3, ternyata petugas melakukan beberapa perubahan:

- Nama Pasien dengan ID 4 merupakan penulisannya keliru, perbarui nama pasien menjadi Sasha menggunakan **update**.
- Batuk yang dimiliki Reybano ternyata semakin memburuk, ubah penyakitnya menjadi “Radang Tenggorokan” menggunakan **update**.
- Ada pasien baru bernama “Galuh” yang menderita penyakit “Luka Bakar”, tambahkan data galuh menggunakan **insertAkhir**.
- Pasien bernama Aura telah ditangani dan diberikan obat, hapus datanya dengan menggunakan **deleteTengah**.

```
Data pasien dengan id 4 berhasil diperbarui
```

```
Data pasien Reybano berhasil diperbarui.
```

```
Data Antrian Pasien:
```

```
=====
```

```
ID: 1 | Nama: Ryan      | Penyakit: Tipes
```

```
ID: 2 | Nama: Reybano     | Penyakit: Radang Tenggorokan
```

```
ID: 4 | Nama: Sasha        | Penyakit: Sakit Kepala
```

```
ID: 6 | Nama: Galuh        | Penyakit: Luka Bakar
```

```
=====
```

Contoh Output: